UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PRÁCTICA SEMANA 01

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A) |
Ciclo: IX
Tema: Fundamentos de la Web y Configuración del Entorno de Desarrollo
Duración: 60 minutos
Modalidad: Presencial / Híbrida

I. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

1. Comprender la arquitectura, protocolos y funcionamiento básico de la Web.
2. Diferenciar claramente entre página, sitio, aplicación y sistema web.
3. Conocer los roles del desarrollo web actual (Frontend, Backend, Fullstack).
4. Instalar, configurar y dominar las herramientas básicas del entorno de desarrollo **Visual Studio Code (VSC)**.

II. MARCO CONCEPTUAL (Repaso Teórico - 30 Minutos)

Antes de codificar, un ingeniero debe entender el terreno que pisa.

1. Soluciones Web

- **Página Web:** Documento digital accesible vía URL (ej. about.html).
- **Sitio Web:** Conjunto de páginas web interconectadas bajo un mismo dominio (ej. www.uncp.edu.pe).
- **Aplicación Web:** Software que corre en un servidor web, interactúa con el usuario, maneja estado y bases de datos (ej. Gmail, Google Docs).
- **Sistema Web:** Conjunto de aplicaciones web, microservicios y bases de datos que resuelven un problema de negocio complejo (ej. Sistema de Matrícula de la UNCP).

2. ¿Cómo funciona la Web? (El viaje de una petición)

1. **DNS (Domain Name System):** Traduce el dominio (google.com) a una dirección IP (142.250.193.46).
2. **TCP/IP:** Establece la conexión segura y divide los datos en paquetes para enviarlos por la red.

3. **HTTP/HTTPS:** Protocolo de transferencia. El cliente envía un *Request* (GET, POST) y el servidor responde con un *Response* (Status 200 OK, 404 Not Found, etc.).

3. Roles en el Desarrollo

- **Frontend:** Lo que el usuario ve e interactúa (HTML, CSS, JS, React).
- **Backend:** La lógica del servidor, bases de datos y APIs (Python/Django, Node.js, Java).
- **Fullstack:** Domina ambas capas.

III. LABORATORIO 01A: Dominando Visual Studio Code (1 Horas)

Paso 1: Instalación y Primeros Pasos

1. Descarga e instala **Visual Studio Code** desde su sitio oficial.
2. Crea una carpeta en tu escritorio llamada Laboratorio01_Web y ábrela desde VSC (File > Open Folder).

Paso 2: Exploración de la Interfaz de Usuario

Identifica y señala en tu pantalla las siguientes áreas de VSC:

- **Barra de Actividad (Izquierda):** Iconos para Explorer, Search, Source Control, Run/Debug, Extensions.
- **Barra Lateral (Side Bar):** Muestra el contenido de la barra de actividad (ej. tus archivos).
- **Editor de Código:** El área central donde escribes.
- **Panel (Inferior):** Terminal integrada, problemas, salida, depuración.
- **Barra de Estado (Inferior del todo):** Muestra la rama de Git, lenguaje, codificación y atajos rápidos.

Paso 3: Instalación de Extensiones Esenciales

Ve a la pestaña de Extensiones (Ctrl+Shift+X) e instala las siguientes:

1. **Live Server** (Ritwick Dey): Para ver los cambios en el navegador en tiempo real.
2. **Prettier - Code formatter**: Para formatear el código automáticamente.

3. **Material Icon Theme**: Para visualizar iconos según el tipo de archivo.
4. **ES7+ React/Redux/React-Native snippets**: (Preparación para las semanas 5 y 6).

Paso 4: Atajos de Teclado (Productividad)

Practica los siguientes atajos. No uses el ratón para estas acciones:

- Ctrl + P: Búsqueda rápida de archivos.
- Ctrl + Shift + P: Paleta de comandos (el "cerebro" de VSC).
- `Ctrl + `` (backtick): Abrir/Cerrar la terminal integrada.
- Ctrl + D: Seleccionar la siguiente coincidencia de la palabra actual.
- Alt + ↑ / ↓: Mover la línea actual hacia arriba o abajo.
- Ctrl + /: Comentar/Descomentar líneas de código.
- ! + Tab: (Emmet) Generar la estructura básica de HTML5.

Paso 5: Tu primer archivo y Live Server

1. Crea un archivo llamado index.html.
2. Escribe ! y presiona Tab. Se generará la estructura base de HTML5.
3. Modifica el título (<title>) y agrega un <h1> con tu nombre.
4. Haz clic derecho en el editor y selecciona **"Open with Live Server"**.
5. Observa cómo el navegador se abre y actualiza automáticamente si cambias el texto.

IV. ACTIVIDAD CALIFICADA PARA CASA (Reto Semanal) 🚀

Título: "Mi Tarjeta de Presentación como Desarrollador Web"

Contexto: Como futuro ingeniero de sistemas, necesitas un portafolio. En esta primera semana, crearás una tarjeta de presentación web básica, utilizando las buenas prácticas de configuración de tu entorno y control de versiones.

Instrucciones:

1. Abre tu repositorio local en VSC.

2. Crea un archivo index.html y diseña una "Tarjeta de Presentación" que incluya:
    - Tu foto (puede ser un avatar o foto real).
    - Tu nombre y la carrera (Ingeniería de Sistemas - UNCP).
    - Un breve párrafo sobre qué rol te llama más la atención (Frontend, Backend, Fullstack) y por qué.
    - Enlaces a tu GitHub, LinkedIn y correo institucional.
3. **Requisito de VSC:** Debes usar al menos **3 atajos de teclado** aprendidos en clase y tener la extensión **Prettier** configurada para formatear tu código antes de guardar.
4. **Requisito de GitHub:**
    - Crea un repositorio público en GitHub llamado portafolio-web-uncp.
    - Sube tu código (git init, git add ., git commit -m "Práctica 01: Fundamentos y VSC", git push).
5. **Evidencia:** Toma un *screenshot* (captura de pantalla) de tu espacio de trabajo en VSC donde se vea: el código HTML, la terminal integrada con el historial de Git, y el navegador con la vista previa de Live Server.

Entregables (Subir al Aula Virtual / ADESA):

- Un archivo PDF que contenga:
    1. El enlace a tu repositorio de GitHub.
    2. La captura de pantalla de tu entorno de VSC.
    3. Respuesta breve (máx 5 líneas): *¿Cuál fue la diferencia más grande que notaste entre una "Aplicación Web" y un "Sitio Web" tras la clase teórica?*

Criterios de Evaluación (Rúbrica Rápida - Vale para el PLP 25%):

- **Excelente (20):** Repositorio en GitHub funcional, código formateado con Prettier, captura de VSC mostrando dominio de la interfaz, respuesta conceptual correcta.
- **Bueno (14):** Falta algún commit en Git o la captura no muestra bien la terminal, pero el HTML es correcto.

- **Deficiente (05):** No hay repositorio de GitHub o no se evidencia el uso de VSC.